

《식물의 사회생활》

이영숙·최배영 지음 · 동아시아

“한곳에 뿌리내린 식물이 다른 식물, 미생물, 동물, 인간과 맺는 친밀하거나 적대적인 모든 관계”

“자연은 무엇이든 혼자서 살도록 내버려 두지 않는다.”

식물은 이웃 식물·미생물·동물·사람과 경쟁하고 협조하며 살아가는 사회적 존재다. (1부 정리, p.80)

이 노트 활용법

- 장마다 **핵심 내용** → **꼭 외울 용어** → **인물·연구** → **사례** → **숫자** 순서로 정리했습니다.
- ★ 표시는 문제풀이 앱(100문제)에 실제로 출제된 내용입니다. ★부터 외우고 나머지로 넓히세요.
- (p.00)은 책 쪽수입니다.
- 마지막에 **헛갈리기 쉬운 짝 비교표** · **숫자 총정리** · **인물/식물 색인**이 있습니다. 시험 직전에는 여기만 보세요.
- 받은 PDF(책 p.1~331)에서 머리말~13장·맺음말(p.320)까지 정리했습니다. 감사의 말과 부록은 넣지 않았습니다.

1부 식물과 이웃 식물 1장 식물들의 협조	균근망으로 연결되어 영양분과 경계 신호를 나누고, 친족을 알아본다.	17
2장 식물들의 경쟁	빛(파이토크롬·그늘 회피), 공간(수직·수평 성장), 화학물질(타감작용)을 둘러싼 경쟁.	44
3장 식물들의 기생	새삼·스트리가 같은 기생식물과 숙주식물의 방어 작전.	68
2부 식물과 미생물 4장 미생물과 공생하는 식물	균근균·질소고정박테리아와의 공생, 식물-미생물층, 뿌리혹.	83
5장 식물과 미생물의 전쟁	MAMPs 인식, 과민반응, 살리실산·자스몬산, 병균의 작전.	115
6장 이로운/해로운 미생물 알아보기	공생이 방어보다 먼저. 키토올리고당 길이로 친구와 적을 구별하는 버.	133
3부 식물과 동물 7장 식물과 곤충의 관계	꽃가루받이, 개미와의 공진화, 해충 방어(휘발성물질·펩타이드), 식충식물.	149
8장 식물과 척추동물의 관계	종자 퍼뜨리기, 초식동물 방어, 식물-초식동물-육식동물의 삼자관계.	202
4부 식물과 사람 9장 사람이 재배하는 식물인 농작물	농작물화로 생긴 변화, 농약·비료·물(관개)이 필요한 이유와 문제점.	221
10장 농작물의 유전적 변화	양적형질위치·GWAS로 작물화 유전자(TB1, Sh4, qSH1)를 찾는 방법.	235
11장 농업이 사람들에게 미친 영향	인구 증가와 지구환경 훼손, 녹색혁명, 21세기의 숙제.	247
12장 지구환경의 변화와 식물	온실가스, 이산화탄소 증가와 식물·농업·다양성, 멸종 속도, 종자저장고, 채식·대체육.	250
13장 미래의 식물과 사람의 관계	우주 재배, 새 작물·기후변화를 막는 작물, GMO와 유전자가위, 수직농법, 지속 가능 농업.	271
맺음말	모든 생명체의 사회생활 중심에 식물이 있다. 식물에게 시간과 공간을, 과학자는 끝까지 의심하기.	316

책 전체를 관통하는 키워드

- **협조와 경쟁** — 같은 자원을 두고 다투면서도 영양분·신호를 나눈다
- **균근(균근균)** — 땅속에서 식물들을 잇는 공생 네트워크
- **공생 vs 방어** — 친구를 초대하려 연 문으로 도둑도 들어온다
- **화학 신호** — 살리실산메틸, 스트리고락톤, 자스몬산, 페로몬
- **공진화** — 곤충·개미·초식동물과 함께 변해 온 역사
- **농작물화** — 사람에게 좋은 형질 ↔ 자연에서는 불리한 형질
- **지구환경 변화** — 이산화탄소 증가, 멸종, 다양성 보존

- **과학적 태도** — 감탄에 그치지 말고 증거로 의문을
가려내기

핵심 — 땅속에서 식물들은 균근균의 군사로 촘촘하게 연결된 공동체를 이룬다. 광합성 산물과 스트레스 신호를 주고받고, 공기 중 휘발성 물질로 병충해 경보를 공유하며, 친족을 알아보기도 한다.

꼭 외울 용어

- ★ **균근 / 균근균**: 식물 뿌리에 곰팡이가 들어와 사는 구조 / 그 곰팡이. 육상식물의 **80~90퍼센트**가 뿌리에서 곰팡이와 공생. 군사는 표면적이 넓어 물·질소·칼리·인산을 흡수해 식물에 주고, 식물은 **탄수화물과 지방**을 준다. 큰 소나무를 옮길 때 흙까지 파서 옮기는 이유. (p.19-20)
- **균근망**: 환경이 나빠지면 연결 강화, 가뭄 내성 식물 → 민감한 식물로 영양분. 어린 식물은 성장한 나무의 균근망에서 영양분을 받는다. (p.23-24)
- ★ **살리실산메틸(MeSA)**: 민트 향 휘발성 화합물, **원터그린 오일** 성분. 식물 안에서 살리실산으로 전환 → 방어 유전자 **PR-1** 발현. “식물 사회에서는 보초가 따로 없고, 모두가 보초.” 식물 실험하는 사람은 향수 조심. (p.26-29)
- **생태계 천이**: 군집이 환경·영양분·경쟁으로 시간이 지나며 구성원이 바뀌는 과정. 유모 식물은 의도적 희생이 아니라 천이로 설명. (p.33)
- ★ **S-locus**: 자가수분 방지를 결정하는 유전체 자리. 꽃가루 표지 단백질 + 암술 수용체가 같은 위치 → 함께 유전. 꽃 피는 식물 **40퍼센트** 정도가 자가수분 방지, 최소 **35번** 독립적으로 발전. (p.38-40)

인물 · 연구 · 사례

- ★ **시마드 박사 팀(캐나다, 1997)**: **종이자작나무(13C)**와 **개솔송나무(14C)** → 광합성 산물 쌍방향 교환(전체의 3~10퍼센트). 개솔송나무를 그늘로 가리자 종이자작나무 → 개솔송나무로 탄수화물이 훨씬 더 많이 이동. (p.21-23)
- 2015년(Song 등): 잎 제거된 개솔송나무가 어린 **폰데로사소나무**에 탄수화물·스트레스 신호 전달, 촘촘한 그물로 막으면 전달 안 됨 → “식물도 유산을 물려준다”. (p.24)
- **래스킨 교수 실험실(미국 럿거스대, 1997)**: 담배모자이크바이러스에 감염된 담배잎이 **살리실산메틸**을 공기 중으로 방출. 6일 후 이웃 담배잎 살리실산 수백 배. (p.26-28)
- ★ **유모 식물**: 미국에서 가장 큰 선인장 **사와로**(10미터 넘음, 20~50년 자라야 1미터)의 유모 = 콩과 나무 **팔로 베르데**. 사와로가 커지면 유모 식물이 영양 부족으로 죽기도. (독일가문비나무·낙엽송 = 활엽수의 유모) (p.31-33)
- **더들리 교수(2007)**: 서양갯냉이는 동종에게 공간 나눔. **토리스 박사(2018)**: 모리칸디아는 친족 곁에서 꽃잎이 크고 꽃이 많음(광고효과). **피클스 박사(2017)**: 큰 미송이 어린 미송에 영양분·신호를 더 많이. **셈첸코 박사 팀(2014)**: 좀새풀은 형제 분비물에 뿌리 발달 억제. (p.34-37)
- ★ **페레이라 박사(2017)**: 뻥뻥한 해바라기가 줄기를 비스듬히 양보 → 기름 생산량 **47퍼센트** 증가(이웃 반사광을 파이토크롬으로 인식). (p.35)
- ★ **자가수분 방지**: **양귀비과** = 암술 PrsS + 꽃가루 PrpS 결합 → 활성산소 → 자기 꽃가루를 **죽임**. **가짓과**(가지·토마토·감자) = 자기 것 아닌 꽃가루만 인식해 **살림**. 애기장대에 인위적으로 넣자 자기 꽃가루 거부(Lin 등 2015). (p.40-43)

핵심 — 식물은 빛·공간·무기영양분을 두고 경쟁한다. 그들을 인식해 줄기를 키우고, 위(나무)나 옆(풀)으로 공간을 넓히며, 화학물질로 이웃의 성장을 막기도 한다(타감작용). “자연=안전, 인위=위험은 과학적 생각이 아니다.”

꼭 외을 용어

- ★ **파이토크롬**: 적색광(660나노미터)을 흡수해 그들을 인식하는 푸르스름한 단백질. 비활성 Pr → 활성 Pfr(핵으로 들어가 유전자 조절). 전체 유전자 10퍼센트 조절. 원적색광(700~800나노미터)을 비추면 **10분** 만에 줄기가 길어짐. (p.45-47)
- ★ **그늘 회피**: 그늘에서 줄기를 길게 키우는 반응. 못 벗어나면 꽃을 일찍 피움. 뻣뻣한 작물은 병충해 저항성 ↓ → LED 적색광 보충. 제주대학교(2006) 천천히 자라는 잔디 = GMO라 상용화 못함. (p.46-49)
- ★ **타감작용(allelopathy) / 타감작용물질**: 화학물질로 주변 식물 발아·성장 억제. 광합성 산물의 **20~40퍼센트**까지 뿌리 분비 화학물질에 투자. 소나무 바늘잎(탄닌·쿠마린산), **호두나무 = 주글론**(휘발성). (p.61-62)
- ★ **클론 성장**: 갈대·대나무·잔디·쑥·고사리가 옆으로 퍼짐(“게릴라식 전쟁”), 1,000년 넘는 고사리 클론. (p.59-60)

사례

- ★ **미코니아 칼벤스켄스**: 잎 길이 1미터, 원래 멕시코·중남미, 정원수로 도입. 한 개체 종자 1,000만 개, 타히티 숲 25퍼센트. 별명: 타히티 “**초록색 암**”, 하와이 “**자주색 전염병**”. 뿌리가 얇아 산사태. (p.49-51)
- ★ “**어리석은 묘목**”: 벼에 기생하는 곰팡이 퓨지코쿰의 독소 푸시콕신 → 키만 크고 쓰러져 벼씨를 못 맺는 벼(일본). 키가 크다고 늘 유리한 건 아님. 정연숙 교수: 생존 예측엔 높이보다 **무게**. (p.52-53)
- ★ **걷는 야자(소크라테아 엑소르히자)**: 중남미 열대우림, **스틸트 뿌리**. 실제로는 움직이지 않음 → 구조 안정, 더 높이 빨리 자람. (p.54-56)
- ★ **세쿼이아**: 레드우드내셔널파크, **100미터**(약 33층). 꼭대기는 물 부족으로 더 자라도 소용없는 한계. (p.57-58)
- ★ **점박이나물**: 유럽 풀 → 미국 몬태나주 **450만 에이커**를 뒤덮음. 뿌리 분비물 중 **카테킨**(녹차 떼은맛)이 성장 억제, 활성탄으로 흡수하면 효과 감소. 브로즈 연구팀: 카테킨 못 만들게 유전적 변형 제안. (p.63-66)

핵심 — 기생식물은 광합성 대신 숙주에게서 물·영양분을 빼앗는다. 스트리가는 식물이 공생 곰팡이를 부르는 신호 (스트리고락톤)를 엿들어 싹을 틔운다 — “친구를 부르려 문을 열었는데 적이 들어온 셈”. 숙주는 숨기·독성물질·붙는 과정 방해로 맞선다.

꼭 외울 용어

- ★ **흡수근(haustorium)**: 기생식물이 숙주에 붙어 관다발을 연결하는 기관. 꽃 피는 식물의 약 **1퍼센트**가 기생 능력. 반기생식물 = 겨우살이. (p.68-69)
- ★ **퇴행진화**: 필요 없는 특징을 잃는 진화. 새삼은 숙주가 만든 **꽃 피우는 단백질**을 받아 숙주가 꽃 필 때 핀다(개화 조절 유전자 없음). 인류 꼬리 → 꼬리뼈. (p.71-72)
- ★ **스트리고락톤**: 식물이 공생 곰팡이를 부르는 신호 = 스트리가 발아 신호. 토양 영양분이 충분하면 분비↓ → 비료 많이 쓰는 나라는 피해 적음. (p.73-74)
- ★ **오로벤졸** vs 5-디옥시스트리골: 스트리가는 5-디옥시스트리골만 인식 → 내성 수수는 **오로벤졸**을 더 분비(숨기). 해바라기 = **쿠마린** 독성 물질. (p.77-78)
- 과민반응**: 과산화수소로 세포를 죽여 기생식물 차단 (5장에서 자세히). 토마토의 새삼 방어(그림 20). (p.78-79)

사례 · 숫자

- ★ **새삼**: 앞·뿌리 없이 줄기로 숙주를 감음, 특히 콩 농사 피해. 새삼으로 연결된 콩끼리 자스몬산 등 방어 신호 전달 (Hettenhausen 등 2017). (p.69-71)
- ★ **스트리가**: 현삼과, 아프리카·아시아. 옥수수·수수·사탕수수·벼에 기생, 생산성 **40퍼센트 이상** 감소, 아프리카 약 **3억 명** 피해. 한 개체 종자 **10만 개** 넘음, 10년 넘게 휴면. 국내 수입 금지. (p.72-74)
- 알·바빌리 교수팀**(사우디 압둘라왕과학기술대): 값싼 유사물질로 자살 발아 유도, 부르키나파소 밭에서 기장발 **65퍼센트**, 수수발 **55퍼센트** 감소. (p.76)

핵심 — 식물은 균근·질소고정박테리아와 공생하며 육지에 적응해 번창했다. 식물은 당과 지질을 주고, 미생물은 인산염·질소 같은 무기영양분을 준다. 식물은 분비물로 자기에게 맞는 미생물총을 만든다.

꼭 외을 용어

- **식물-미생물총**: 박테리아·곰팡이·원생생물·선충류·바이러스·미세조류. 뿌리 1그램당 최대 **1,000억 마리** — “또 다른 우주”. 광합성 산물 20~30퍼센트를 뿌리 분비에. (p.84-90)
- ★ **외생균근 vs 내생균근**: 외생 = 군사가 뿌리 **표면**을 막처럼 / 내생 = 군사가 세포 **안**으로 → ★**수지상체(arbuscule)**에서 물질교환. 관다발식물의 80퍼센트가 균근. (p.96)
- **트리테르페노이드**: 애기장대 뿌리가 합성·분비해 특이적 미생물총 형성(합성 유전자 4개가 염색체에 모임). **쿠마린**(취뿌리)은 병원균 억제, 유익균은 그대로. (p.90-92)
- ★ **WRINKLED1**: 공생을 위해 지방산 합성을 늘리는 전사조절인자, 없으면 공생 실패. **CCD8** = 스트리고락톤 생합성 유전자. **PHT1** = 인산염 수송체. (p.98-102)
- ★ **플라보노이드 → 감염사 → 뿌리혹**: 질소 부족 콩과식물이 플라보노이드 분비 → 박테리아가 지질 붙은 키틴 신호로 “문을 여는 열쇠” → 감염사로 들어가 뿌리혹. (p.107-109)

인물 · 연구 · 사례

- ★ **내생균근균 공생 시작 4억 5,000만 년 전**, 질소고정박테리아 공생 **1억 년 전**(여러 번 독립). 드로 박사: 공생이 육상 적응의 핵심(네 가지 근거). (p.83-85)
- ★ **김지현 교수팀(연세대)**: 토마토 **하와이 7996**은 TRM1 박테리아가 많아 풋마름병(탈스토니아 솔라나세아룸)에 강함, 이 흙을 **머니메이커**에 넣으면 내성 ↑. (p.87-88)
- **인디카 vs 자포니카**: 인디카(열대, 아밀로스 ↑, 안남미)가 질소 부족에 강함 → **NRT1.1B** 질산염 수송체(327번째 아미노산 차이), 질소대사 박테리아가 많음. 자포니카 = 온대, 찰기, 우리나라 쌀. (p.93-95)
- ★ **해리슨 박사(코넬대)**: 지질 수송체 돌연변이 → 공생 불가, 당 수송체 돌연변이 → 약간 감소 → **지질이 당보다 중요**. 균근균 라이조파거스는 지방산 합성 유전자가 없음. (p.101-103)
- ★ **뿌리혹: 콩과 = 뿌리혹박테리아, 오리나무 = 방선균 프랭키아**. 소철·단백풀·우산이끼 = 남조류를 체내에. 비료 주면 뿌리혹이 별로 생기지 않음. (p.104-110)
- **AgDCAT1**(필자 실험실): 오리나무 뿌리혹 수송체 → **말산 등 유기산**을 프랭키아에게(질산염·아미노산 X). (p.111-112)
- **게이츠재단 N2Africa**, 2012년 영국 **존인스센터**에 약 120억 원(옥수수 질소고정 연구). 질소고정 효소는 산소에 약함. (p.113)

핵심 — 식물은 평소 성장 모드, 공격받으면 방어 모드로 전환한다. 전 세계 주요 작물 생산량의 **20~30퍼센트**가 병충해로 손실된다. 병균은 방어를 무력화하고 자기에겐 좋은 환경을 만든다.

꼭 외울 용어

- ★ **방어물질**: 개똥썩 **아르테미시닌**(말라리아), 양귀비 **모르핀**(진통제), 주목 **텍솔**(암), 담배 니코틴, 떫은 감 탄닌, 커피 카페인, 차나무 카테킨. (p.116)
- ★ **병원체 유형**: **사물영양성**(세포를 죽이고 양분) / **활물영양성**(살아 있는 세포에서 오래) / **반활물영양성**(초기 활물 → 후기 사물). (p.117-118)
- ★ **MAMPs · DAMPs**: 미생물 분자 패턴(대표 = 편모 조각 **플라젤린**, 키토올리고당) · 손상된 세포 물질. ★**패턴 인식 수용체** = 집 밖 경비, **병저항성 단백질(NLR)** = 집 안 순찰. (p.119-121)
- ★ **방어 4단계**: ①**과민반응**(활성산소로 감염 세포와 병원체를 함께 죽임, 리그닌으로 세포벽 강화) ②**파이토알렉신** ③**질병관련 단백질(PR)** ④**방어호르몬**. (p.122-123)
- ★ **살리실산 vs 자스몬산**: 살리실산 = **활물영양성** 방어, 아스피린과 유사, **전신획득저항성**(백신 비슷). 자스몬산 = **사물영양성** 방어, 초식동물 방어와 유사. (p.124)

병균의 작전

- 작동체 단백질 **TAL** → 식물의 **SWEET** 당 수송체 발현 ↑ → “적에게서 식량 보급”. 병원성 박테리아는 15~30가지 작동체를 넣음. (p.125-126)
- 지베렐린**: 19세기 말 일본, 지베렐라 푸지크로이 곰팡이(“어리석은 유묘”)에서 발견 → 정상 식물 성장호르몬. (p.127)
- 슈도모나스 시링가에: 습도 95퍼센트면 감염 확률 95퍼센트, 잎 안을 물에 젖게 함. **앱시스산**(기공 닫는 스트레스 호르몬) 신호를 장악 → 식물은 **SCREW** 펩타이드로 기공을 다시 엽. (p.128-131)

6장 · 이로운/해로운 미생물 알아보기

- 공생이 방어보다 먼저**(드로 박사팀): 공생 유전자는 물속에 살 때부터. 인산염 부족 시 방어 억제. (p.133-135)
- 공생균 회피 전략: 병균은 T3SS로 독성물질, 공생균은 T2SS로 면역저해물질. 공생균 플라젤린22는 ★**에피토프**(항원결정부위)가 달라 수용체를 활성화하지 않음(맹글 박사팀). (p.136-138)
- ★ **벼의 구별법**: 짧은 키토올리고당(공생 곰팡이) → **OsMYR1** / 긴 키토올리고당(병원성) → **OsCEBiP** / 둘 다 **OsCERK1**과 결합해야 → 결합 경쟁. OsMYR1 ↑ = 공생 잘하지만 병에 잘 걸림. (p.139-141)
- ★ **겔드너 박사팀(스위스)**: 레이저로 뿌리 표피에 상처 → 이웃 세포의 패턴 인식 수용체 급증(상처 났을 때만 경계). (p.141-142)
- 신호를 계속 바꾸는 것 = **인터넷 패스워드를 주기적으로 바꾸는 것**. ★**메타지노믹스**로 미생물 유전자를 한꺼번에 읽음. (p.143-144)

핵심 — 곤충은 꽃가루를 옮기는 동반자이자 잎을 먹는 적이다. 식물은 곤충을 속이고, 개미와 공진화하고, 상처 신호·휘발성물질·단백질·위장·움직임으로 해충을 막는다. 식충식물은 척박한 습지에서 곤충을 잡아먹도록 진화했다.

꽃가루받이 · 공진화

- ★ 꽃 피는 식물의 **75~80퍼센트**가 동물 도움, 약 20만 종 동물(대부분 곤충). 속씨식물과 곤충은 약 1억 년 전 백악기 중기 다양화. 호박 속 9,900만 년 전 딱정벌레. 나비는 낮, 나방은 밤(흰 꽃·강한 향). (p.149-151)
- 제왕나비 애벌레 = 밀크위드 일종 **박주가리**만 먹음 → 잡초 제거로 감소. 꿀벌 100여 종 과일·채소 수분. “드론” = 원래 수벌. 로봇벌: 하버드대 최초, 2018년 월마트 특허. (p.151-153)
- ★ **말벌난초**(오스트레일리아): 암컷 말벌 모양·성호르몬 같은 냄새로 수컷을 속임. (p.154-155)
- ★ **피지섬 개미 + 스쿠아멜라리아**: 개미가 종자를 심고 똥으로 영양. 여왕 1 + 일개미 25만. 개미 1만 5,700종 이상, 2경마리, 꽃 피는 식물과 1억 4,000만 년 전 등장. **유질체**(elaiosome) = 개미를 부르는 종자 부착 덩어리. (p.156-159)

해충과의 전쟁

- 곤충 600만 종 추산, 약 50퍼센트가 식물을 먹음. 메뚜기 떼(2020 동아프리카): 네댓 마리 모이면 페로몬 **4-비니아니솔**, 더듬이 **OR35** 수용체. (p.159-164)
- ★ **DORN1** = 식물의 **ATP 수용체**(5만 개 돌연변이 중 반응 없는 개체, 동물 수용체와 완전히 다름). FERONIA 수용체 = 펙틴 조각 인식. (p.165-167)
- 상처 → 30초 이내 자스몬산 → 아이소루신과 결합. **시스테인** = 토마토의 **18개 아미노산** 경보 펩타이드 → 단백질분해효소 억제제. 자스몬산은 1시간에 1~5센티미터 이동, 15분이면 온몸 방어. (p.169-172)
- 휘발성 신호**: 배추흰나비 애벌레 → 초록잎휘발성물질 → **배추나비고치벌**(애벌레 몸에 알). 완두콩진딧물 → 잠두콩 → 수염진딧물, 뿌리에서 **엘 도파** 분비(게리에리 박사팀). (p.172-175)
- ★ **오록 연구팀**: 토마토에 살리실산메틸 → **파밤나방 애벌레가 서로 잡아먹음**. 탄닌(설익은 감·홍차 떫은맛), 니코틴, 글루코시놀레이트. (p.176-178)
- ★ **퀴노아 방광세포**: 보통 세포의 100배, 염생식물 절반이 가짐. 알고 보니 염분 내성과 무관, **해충을 막는 물리적 장벽**(팜그랜 연구팀). 시계꽃은 곤충 알 모양 위장. 미모사는 칼슘 이온 + 전기 신호로 잎을 접어 메뚜기를 쫓음(하세베 연구팀). (p.182-186)
- 알에 대한 반응: 큰배추흰나비 알 → 살리실산 축적(레이몬드 연구팀). 필자 집 호두나무: 사흘 만에 잎이 다 먹혔지만 가을에 호두가 더 많이. (p.187-189)
- 농업 응용(Douglas 2018): Bt 유전자, 미생물 방어 단백질, 2차대사산물, 곤충 공생균 죽이기, 천적 이용. (p.192-194)

식충식물

- ★ 다윈: **파리지옥** = “세상에서 가장 경이로운 식물”, 1875년 『곤충을 먹는 식물』. 끈끈이주걱·벌레잡이통풀(수동적) vs 파리지옥(능동적). (p.194-196)
- ★ **헤드리히 박사**: 전기 자극 **2회**보다 많으면 떼를 달고, **5회**보다 많으면 소화효소 → “식물도 숫자를 셀 줄 안다”. 닫힘 0.1초, 소화 12시간~5일. (p.196-199)
- 약 **630종**, 여섯 가지 목에서 독립 진화. 방어 유전자를 변형해 사용. 절반이 멸종 위기(습지 농지화·공해·남획). (p.199-201)

핵심 — 식물은 동물을 이용해 종자를 퍼뜨리고, 가시·껍질·화학물질로 초식동물을 막는다. 식물·초식동물·육식동물은 서로의 분포를 결정하며, 오늘날 생태계를 결정하는 가장 중요한 요소는 사람들의 활동이다.

- 겨우살이 → 새, 두리안 → 오랑우탄. ★**도깨비바늘풀**: 갈고리 종자가 필자의 반려견 **복자** 몸에 붙음. (p.202-203)
- ★ **“새 잡는 나무” 피소니아**(뉴질랜드·하와이 섬): 끈끈한 갈고리 종자를 바닷새 깃털에 붙여 퍼뜨림. 너무 많이 붙은 새는 굶어 죽음 = 무고한 희생자. 영양 보충 목적 아님. (p.203-204)
- 물리적 방어: 구지뽕나무 가시, 소나무 두꺼운 껍질. 화학적 방어는 곤충 방어와 유사(자스몬산 → 단백질분해효소억제제). (p.204-206)
- 흰꼬리사슴(펜더가스트 연구팀 11년): 사슴을 쫓아내도 다양성이 곧바로 회복되지 않음(흙 밀도 ↑·통기성 ↓). 코끼리는 큰키나무를 뽑음. 벡커 연구팀: 나무는 스스로 지켜야 산다. (p.206-208)
- ★ **포드 박사(아카시아-임팔라-표범)**: 임팔라는 표범·야생개를 피해 열린 공간 선호(나무 없애면 머무는 시간 2~6배). 가시 짧은 아카시아를 **1.4배** 더 먹음. 전기 철조망 → 가시 짧은 아카시아 **233퍼센트** 증가, 먹을 수 있는 곳은 가시 긴 아카시아 **7배**. 숲 = 가시 짧은 것, 열린 공간 = 가시 긴 것. (p.208-212)
- ★ 약 5만~1만 년 전 대형 포유류 멸종 원인 = **사람들의 이동**. (p.212)
- ★ 바다: 상어 → 듀공·바다거북을 얹은 곳에 → 큰 해조 보호. 상어 많은 바다가 탄소 **60퍼센트** 더 저장. (p.213-214)
- 기후변화: 해충·병균 서식지 1960년부터 해마다 2.7킬로미터 북상, 맹그로브 계(6.2킬로미터)가 맹그로브나무 (1.3~4.5킬로미터)보다 빨리 북상. (p.214-215)
- ★ **최재천 교수**(영화 <아바타>): “일단 식물을 알아야 다른 것들을 파악할 근거가 마련된다. 식물이 생태계의 맨 아래를 버티고 있는 생산자 계층이기 때문이다.” (p.217)

핵심 — 약 1만 년 전 농업 시작, 인류는 약 **150종**을 재배한다. 농작물은 사람에게 좋은 형질(단맛·큰 종자·안 떨어지는 이삭·겉가지 없음)을 얻는 대신 스스로 살아남는 능력을 잃었다 → 농약·비료·물이 필요하고, 그것이 환경 문제를 낳는다.

- ★ **테오신트** = 옥수수 조상(겉가지 많음). 벼는 탈립 감소, 해바라기는 줄기 하나 큰 꽃 하나. (p.222-223)
- 농작물은 병충해에 약함(한정된 예산을 국방에 쓰면 다른 분야가 줄어드는 것과 같음). 같은 농약을 오래 쓰면 내성 병균·해충이 생김. (p.223-225)
- 대기의 78퍼센트가 질소지만 N2는 안정해 직접 못 씀 → 고온·고압으로 암모니아 → 전 세계 에너지의 1~2퍼센트가 질소비료 생산. ★**단일재배**는 비료가 더 필요, 쉰첸코 연구팀(향기풀): 유전적 다양성 ↑ → 질소 흡수 ↑. (p.225-227)
- ★ **농약·비료의 문제**: ①지구온난화 — **아산화질소**는 이산화탄소보다 **100배** 강력(탈질산화) ②환경오염 — 작물은 비료의 **30~50퍼센트**만 흡수 → 부영양화 → 조류이상발생(녹조·적조) ③생태계 교란 — 지렁이풀의 질소고정 감소. (p.228-230)
- ★ **팽압** = 타이어 공기압(펠라르고눔은 물을 주자 하루 만에 회복). **rival** ← **river**. 민물의 3분의 2가 농작물용(2018). (p.230-231)
- 가장 오래된 관개시설 = **6세기 전후 백제 김제 벽골제**. 4대강 사업 논란, 『사이언스』 “복원인가 파괴인가”. 물을 주면 토양 염도 ↑. (p.232-234)

10장 · 농작물의 유전적 변화

- ★ **배꼽오렌지**: **1820년대 브라질 수도원**의 가지 하나 돌연변이 → 접목·꺾꽂이 → 세계 2위 생산 품종, 모두 유전형 같음. (p.236-237)
- ★ **양적형질**(여러 유전자가 합동 기여, 멘델 법칙을 따르지 않음) → **양적형질위치(QTL)** 찾기 + **전장유전체연관분석(GWAS)**. 벼 염색체 12쌍 → 4,096가지 생식세포. (p.237-241)
- 작물화 유전자 100여 가지(2020), 전사조절유전자 비중이 높음. ★**TB1**: 옥수수 겉가지 억제, 아미노산 같고 **트랜스포존**으로 발현만 ↑. ★**탈립**: Sh4(아미노산 하나 바뀜), qSH1(자포니카는 염기 하나 변해 떨어져서 발현 안 됨). (p.242-244)
- ★ **배수체 대표** = **밀**(두 조상 염색체 모두), 배수 증가 작물은 전체의 19퍼센트. ★**표지 보조 육종**으로 벼 침수 내성 개량. (p.245-246)

11장 · 농업이 사람들에게 미친 영향

- 농작물 덕분에 많은 인구와 복잡한 사회가 가능해졌지만(Diamond, Harari), 폭발적 인구 증가로 자원을 너무 많이 써서 지구가 “열병”을 앓게 됨. ★**녹색혁명**(20세기)으로 밀·벼 생산성이 두세 배 늘었지만 인구도 100년 동안 서너 배 → 여전히 배고픈 사람이 많다. (p.247-249)

핵심 — 온난화는 사람이 배출한 온실가스 때문이다. 이산화탄소가 늘면 식물 성장이 잠시 촉진될 수 있지만 질소·인 부족, 고온, 가뭄으로 농업 생산은 줄고 영양의 질도 떨어진다. 식물은 자연 멸종보다 500배 빠르게 사라지고 있어, 종자를 보존하고 농지를 줄이는 노력이 필요하다.

- 이산화탄소·메탄·아산화질소가 1750년대보다 47·156·23퍼센트 증가(80만 년 중 최고). 2001~2020년 평균이 1850년 대비 0.99도 ↑, 해수면 0.2미터 ↑. (p.250-251)
- ★ 온실가스의 70퍼센트 = 산업·운송·냉난방 에너지, 두 번째 **25퍼센트 = 농업·목축업·식품 제조·유통**. 논에서는 메탄. (p.251-252)
- 대기 이산화탄소 280피피엠(18세기) → 421피피엠(2022년 5월) → 2100년 1,000피피엠 넘을 전망(약 4도 상승). 기공: 열면 이산화탄소 흡수 + 물 손실. 2100년 광합성 생산량 63퍼센트 증가 예상이지만 질소·인 부족으로 크게 늘지 못함. (p.252-255)
- 개발도상국에서 생산량이 더 심각하게 감소. ★**감춰진 배고픔**: 당은 늘고 단백질·필수지방산이 줄어들 — ★**루비스코** (이산화탄소를 잡는 단백질, 시금치 잎 단백질의 40퍼센트)가 덜 필요해지기 때문. 모르핀·디곡신(심장약)은 증가. (p.256-258)
- 꽃 피는 식물 약 35만 종 중 약 80퍼센트가 곤충 의존. 2021년 이상기온으로 꿀벌 급감. 바람으로 꽃가루받이하는 소나무 같은 식물이 유리. (p.258-260)
- ★ **큐가든(2019)**: 지난 250년간 **571종** 식물 멸종(새·포유류·양서류 217종의 2배 이상), 자연 멸종보다 **500배** 빠름. 세인트헬레나 올리브나무(1977 마지막 한 그루 → 1994 죽음 → 2003 완전 멸종), 칠레단향목(1908년 사진이 마지막). 국내: 광릉요강꽃·세뿔투구꽃·구상나무. (p.260-261)
- ★ **스발바르국제종자저장고**(노르웨이, 식물판 “노아의 방주”): 스피츠베르겐섬 산속 100미터, 영하 18도, 2008년 개관, 25억 개 보관 가능. 우리나라 44개 작물 2만 3,185개 기탁. 2017년 입구 침수. 처음 종자를 내준 계기 = **시리아 전쟁** (알레포 종자은행, 2015). (p.261-264)
- ★ **경북 봉화 종자저장고**(2017, 국립백두대간수목원): 세계 유일 **야생식물 종자**까지 보관, 국가기밀시설. (p.264-265)
- 스마트팜: 10층에 밀 → 재래식보다 수백 배(경제성은 아직 없음). 채식: ★**소고기**는 콩 두부보다 이산화탄소 **31배**, 소고기 에너지는 사료 칼로리의 5퍼센트. (p.266)
- 사료 칼로리의 95퍼센트 손실: 옥수수·콩 사료 **20킬로그램** → 소고기 **1킬로그램**. 농지의 80퍼센트가 목초지·사료작물 (2018 보고서). 모두 채식하면 지금 농지의 **4분의 1**로 충분, 소·양고기만 끊어도 절반. (p.267)
- **대체육 세 종류: 식물성 고기**(2020년 맥도날드+비욘드미트 **맥플랜트**: 완두콩·쌀·감자·비트) / **배양육**(근육·지방 세포 배양) / **식용곤충**. 우리나라도 유망 산업으로 선정. (p.268)
- ★ **배양육의 한계**: 배양액(아미노산·필수지방산·당·성장호르몬)을 대장균·효모로 만들어도 그 배지는 결국 식물 → 농지를 의미 있게 줄이긴 어려움. 다만 도축 동물을 줄이는 **동물 복지**에는 도움. (p.269)
- **식용곤충**: 메뚜기·누에나방 번데기. 동물성 고기보다 **10분의 1** 토지·사료. 그러나 거부감, 맛·질감 차이로 아직 대중화 안 됨. (p.269-270)

핵심 — 우주 농업보다 지구환경을 지키는 일이 더 급하다. 새 작물, 이산화탄소를 땅에 잡아두는 작물, GMO와 유전자가위로 개량한 작물, 수직농법이 대안으로 연구되지만, 모두 과학적 근거로 따져야 한다. 혁명적이라 부를 만큼 농업이 개선되어야 지구환경이 개선된다.

우주에서 식물을 재배할 수 있을까? (p.271-276)

- ★ **테라포밍(terraforming, 행성 개조)**: 달·화성을 인류가 장기간 거주할 공간으로 바꾸기 → 식량작물 재배가 필수. (p.271)
- 일평균 온도 차: 달 **섭씨 273도**, 화성 **93도** → 온실 필수(우주방사선 차단도). 최근 탐사로 달·화성에 물이 많음. 화성 대기의 **95퍼센트**가 이산화탄소, 달은 대기가 희박. (p.272)
- ★ **중력: 화성 0.38G, 달 0.17G**. 화성 중력 → 뿌리 성장 지구와 비슷, 달 중력 → 세포분열 ↑·성장 ↓ (Manzano 2018). 흙: 질소 거의 없고 알루미늄·크로뮴 많음. 모의 흙에서 50일 생존, 14종 중 2종만 꽃·열매(Wamelink 2014). (p.273-274)
- 페를 팀(플로리다대): 아폴로 달 흙에 애기장대 → 발아했지만 심한 스트레스(Paul 2022). 영화 <마션>: 배설물로 질소 공급. 수경재배 가능성. 공생 동반자 없음 → 토끼풀에 질소고정박테리아를 넣자 훨씬 잘 자람(Harris 2021). (p.274-275)

미래에는 어떤 식물을 재배하게 될까? (p.276-288)

- 재배 약 **150종**, 조금씩 먹는 종 약 **7,000종**, 알려진 식물 약 **40만 종**. ★ **옥수수·벼·밀** = 칼로리의 절반, **15가지** 작물 = 70퍼센트(Fernie & Yan 2019). (p.276)
- 새 작물이 필요한 이유: ①비료·농약 덜 ②물 효율 ③기후변화(사과 생산지 북상, 남해안 파인애플·애플망고) ④인구·고기 소비 증가. 섬유·종이·**바이오플라스틱** 원료도. (p.276-278)
- 새 식량 작물: 한국은 나물·해조 등 다양하게 먹음(미국 수학자 “오이냉국은 맛있는데 미역국은 미끈거려서...”), 입맛은 어릴 때 결정. **미세조류**(무게 40~60퍼센트가 단백질: 클로렐라·유글레나·스피룰리나). 염분에 강한 **퀴노아**. (p.278-280)
- 코리(Chory) 박사**(슬크연구소): 이산화탄소를 땅에 저장하는 작물. 광합성 흡수 7,460억 톤 - 분해 7,270억 톤 + 사람 370억 톤 → ★ **매년 180억 톤** 증가. 고정량 **2퍼센트**만 늘려도 대부분 흡수. (p.280-281)
- ★ 세 가지 형질: 뿌리에 **수베린**(코르크 주성분, 소수성, 잘 분해 안 됨) 많이 · 뿌리 크게 · 뿌리 깊게. 애기장대 → 대두·밀·옥수수·벼. TED: “식물을 약간만 도와줘도 식물이 인류를 위해 엄청난 일을 해줄 것.” 녹색혁명 작물은 비료·물을 많이 써 이산화탄소를 늘림. (p.281-283)
- ★ **해조**: 화학적 방법보다 비용 ↓, 하루 1미터까지, 몸 전체로 광합성, 비료·농약·물 불필요. 바다 면적의 **9퍼센트** (오스트레일리아 4배 반)에 심으면 사람 배출 이산화탄소를 다 포집 → 산소 없는 해저 **1킬로미터** 이상에 저장하면 수천 년. 질소도 포집(**플래너리 박사** 아이디어). (p.283-284)
- ★ **자트로파**: 냄새 때문에 가축 울타리 → 씨앗 기름이 **바이오연료**. 척박한 땅·가뭄에 강함, 아프리카 빈곤 탈출 시도. **카멜리나**(십자화과, 종자 무게 40퍼센트가 기름). 미세조류 바이오연료는 비싸 상업화 못 함. (p.285-286)
- ★ **분자농업(molecular farming, biopharming)**: 항원 단백질·성장호르몬·인슐린 등 의약품을 식물에서. 메디카고(캐나다)+글락소스미스클라인(영국) 코로나 백신 **코비펜즈**, 2022년 2월 캐나다 승인. 바이오플라스틱은 탄소발자국 ↓, 2016년까지 전체 플라스틱의 1퍼센트. (p.286-288)

GMO와 유전자가위 (p.288-303)

- GMO / LMO**: LMO는 생식 가능한 생물을 강조, GMO는 생식 불가능한 것도 포함. 가장 많이 쓰는 GMO = 해충 내성(Bt) + 제초제 저항성. (p.288)
- Bt 작물**: 병누에의 천적 **바실러스 튜링겐시스**의 **Cry** 유전자만 삽입 → Cry 단백질이 해충의 강알카리성 소화관에서 구멍 → 미생물 퍼져 죽음. 면화·감자·옥수수. (p.288-289)

- **글리포세이트(라운드업)**: 페닐알라닌·타이로신·트립토판 합성 효소 저해. 동물은 페닐알라닌·트립토판을 먹어서 얻고 타이로신은 다른 경로로 → 해가 적음. 저항성 GMO → 밭 갈 필요 없어 토양 침식↓. 불임 종자 논란(기업 설명: 내성 유전자가 퍼지는 것을 막으려고). 미국 콩·옥수수 거의 모두. (p.289-291)
- ★ **황금쌀(golden rice)**: 포트리쿠스 연구팀(스위스 연방공대). 미취학 아이 약 30퍼센트 비타민A 결핍. 옥수수 **피토엔** 생성 효소 + 박테리아 **피토엔 불포화효소** → 베타카로틴 30μg/g 이상. 20년 넘게 반대 → 2018년 캐나다·미국 섭취 승인, **2021년 필리핀** 최초 재배·유통 승인. (p.291-293)
- GMO 하나 개발에 약 **16년·1530억 원**(바이엘), 상당 부분이 규제 해결 비용 → 소수 대기업만. (p.293)
- **지나친 염려**: 30년간 건강·환경 피해 보고 없음, 해충 저항성 GMO로 농약 총 사용량 감소(2016). GMO는 사람 보호 없이는 경쟁에 불리(물자·에너지를 넣어준 유전자에 소비) → “막강한 잡초”는 거의 불가능. (p.294-295)
- **아그로박테리움 투메파시엔스**: 혹병 병원균, **T-DNA**를 식물 유전체에 끼워 넣음 → GMO 제작의 가장 흔한 방법. ★ **고구마** 유전체에 아그로박테리움 T-DNA → “자연이 만든 GMO”, 최소 1,000년 먹음(Kyndt 2015). 2016년 노벨상 수상자 **107명**이 그린피스에 성명서. (p.295-296)
- **크리스퍼-카스9(CRISPR-Cas9)**: 미생물이 바이러스를 막는 면역체계. **가이드 RNA**가 **카스9 핵산분해효소**를 상보적 DNA 서열로 인도 → 이중나선 절단 → 복구기작으로 서열 변화. 다우드나·샤르팡티에 **2020년 노벨화학상**. 우리나라 세계 6대 원천 특허 보유. 외부 유전자를 넣지 않고 식물이 가진 유전자를 편집. (p.296-300)
- ★ **규제**: 미국(안전성 우선, 농무부 규제대상 아님) · 오스트레일리아·뉴질랜드(간단한 삭제는 GMO 아님) · 일본(GMO 아님) · 유럽(제조방법 기준 → 기존 GMO와 같은 규제) · 한국(가이드라인 없음, 위해성 심사 생략 법 개정 추진). (p.300-301)
- 유전자가위 최초 작물 = **가바(GABA)** 5배 이상 토마토(혈압↓·스트레스↓), 쓰쿠바대 벤처 사나텍 시드, 2021년 9월 일본 시판. **신규작물화(de novo domestication)**: 수천 년 → 십수 년, 야생 토마토·야생 벼. (p.301-302)
- 리 박사팀(중국)+로널드 팀(미국): **CDP-DAG synthase** 유전자 편집 → 도열병 등 세 가지 병에 강하고 수확량 유지되는 벼(57가지 중 하나), 논 실험에서 5배 생산성. (p.303)

■ 작물 생산량을 높이는 연구 · 수직농법 · 지속 가능 농업 (p.303-315)

- **질소비료 이용효율**: 스마트 농법, 천천히 방출되는 비료. 차이 교수(대만): 질소가 모자랄 때만 발현되는 질산염 수송체 → 애기장대·담배·벼 생산량↑ (Chen 2020). (p.304-305)
- **감자**: 세계 4대 식량작물, 120년 전 **러셋 버뱅크**가 아직 최다 재배. **4배체(4N)**+무성생식이라 개량 어려움 → 후앙 연구팀 (2021) 2배체 자가수분 감자 → 순종 → **잡종강세** → 씨감자 대신 씨를 뿌리는 감자. (p.305-307)
- **무더위와 병**: 섭씨 21도에선 살리실산↑, 30도 이상에선 못 올림 → **CBP60g** 발현을 높이면 고온에서도 병저항성(Kim 2022). (p.307-308)
- ★ **침수 내성 벼**: 앞까지 잠기면 3일이면 죽음(물속 기체 이동 1만 배 느림). 세계 벼 농경지 3분의 1이 침수 위험, 2022년 방글라데시 122년 만의 홍수. **Sub1**(1996) → **Sub1A**(2006): 잠기면 자라지 않고 기다림. 국제미작연구소(IRRI) 표지 보조 육종 → 2017년 게이트재단, 600만 농부, GMO 아님. (p.308-310)
- **수직농법**: 1999년 컬럼비아대 **데스포미어** 교수 제안. 장점 주장: 농지를 자연으로, 운송 에너지·병충해·물↓, 연중 생산. 단점: 정전·고장, 인건비, 칼로리 높은 작물 못 함. ★ 상추 같은 잎채소 = 빛이 덜 필요해 조명비↓. 과제: 값싼 빛, 인공환경에서 **사회생활** 제공(2차대사산물이 맛·영양 결정). LED·사물인터넷, LG **티운**, 스타트업 **엔생**(중동 수출). (p.310-313)
- **환경에 좋은 농업?** 현실적으로 가능한 개념 아님 → 단위면적당 수확량을 늘려 농지를 자연으로. 수확량 높은 GMO가 오히려 환경에 좋다는 보고. **지속 가능 농업**: 윤작, 콩·클로버·알팔파, 갈아엎지 않기, 퇴비, 천적 생태계 — 아직 아이디어 차원. (p.314-315)

- 처음 쓰려던 이유: **식물도 사회생활을 한다**는 것을 알리려고 → 쓰면서 **모든 생명체의 사회생활 중심에 식물이 있음** 알게 됨(양식과 살 곳 제공). 식물도 다른 생명체에 의존. (p.316-317)
- ★ 식물에게 가장 큰 영향을 주는 생명체 = **인간**(숲·초원 → 농지·도시, 농작물화, 기온 변화, 멸종). 인구 **80억** 넘음. 20세기 중반 식량 위기는 생산량 높은 밀 등으로 극복. (p.317)
- 기초: 식물이 사회생활의 중심으로 잘 활동하도록 **시간과 공간**을 충분히 주기. 과학자는 논문도 **의심의 눈초리**로, 사람은 보고 싶은 것만 보는 경향 → 진실을 가려낼 의무. (이영숙) (p.318-319)
- ★ 최배영: **민들레** 꽃대 — 키 큰 식물 옆은 길게, 키 작은 풀 옆은 짧게 → 주변 식물을 알아차리고 경쟁한 결과라는 가설. “자세히 보아야 예쁘고 오래 보아야 사랑스러워지며” → 식물은 배경이 아닌 우리의 이웃. (p.319-320)

시험 직전 ① 헛갈리기 쉬운 짝

오답 보기로 자주 나오는 조합

A	B	구별 포인트
외생균근	내생균근	뿌리 표면을 막처럼 / 세포 안으로 들어가 수지상체
사물영양성 병원체	활물영양성 병원체	세포를 죽이고 / 살아 있는 세포에서 오래 (반활물 = 초기 활물 → 후기 사물)
살리실산	자스몬산	활물영양성 방어·전신획득저항성·아스피린 / 사물영양성·초식동물 방어
살리실산메틸	메틸 자스몬산	병 경보 기체(담배모자이크바이러스) / 해충 상처 휘발성 신호
OsMYR1	OsCEBiP	짧은 키토올리고당·공생 / 긴 키토올리고당·방어 (공통 OsCERK1)
양귀비과	가짓과	자기 꽃가루를 죽임 / 남의 꽃가루만 살림
콩과 뿌리혹	오리나무 뿌리혹	뿌리혹박테리아 / 방선균 프랭키아 (소철·단백풀 = 남조류)
오로벤출 (수수)	쿠마린 (해바라기)	스트리가에게 숨기 / 독성으로 공격
주글론	카테킨	호두나무 휘발성 / 점박이나물 뿌리(녹차 떼은맛)
“초록색 암”	“자주색 전염병”	둘 다 미코니아: 타히티 / 하와이
“어리석은 묘목” (2장)	지베렐린 (5장)	퓨지코쿰의 푸시콕신 / 지베렐라 푸지크로이에서 발견된 성장호르몬
배추나비고치벌	수염진디벌	배추흰나비 애벌레의 천적 / 완두콩진딧물의 천적 (잠두콩, 엘 도파)
DORN1	FERONIA	ATP 수용체 / 펙틴 조각 인식 수용체
TB1 (옥수수)	Sh4 · qSH1 (벼)	결가지 억제·트랜스포존·발현↑ / 탈립 정도 (Sh4 아미노산 하나, qSH1 염기 하나)
인디카	자포니카	열대·아밀로스·안남미·탈립 잘 됨·질소 부족에 강함 / 온대·찰기·우리나라 쌀
스발바르 종자저장고	봉화 종자저장고	노르웨이·작물·노아의 방주·시리아 / 한국·야생식물까지·국가기밀시설
배양육	식용곤충	농지 감소 어려움·동물 복지 / 10분의 1 토지·사료, 거부감
GMO (외래 유전자)	유전자가위 (크리스퍼·카스9)	아그로박테리움 T-DNA로 외부 유전자 삽입 / 식물이 가진 유전자를 잘라 편집
유럽	미국·일본·오스트레일리아	유전자가위 작물을 제조방법 기준 GMO로 규제 / 결과물 안전성 기준, GMO 아님

자트로파	카멜리나	열대, 가축 울타리, 바이오연료 / 십자화과, 종자 무게 40퍼센트 기름
Sub1A 벼	Sub1A 없는 벼	잠기면 가만히 기다림 / 물 밖으로 자라다 에너지 소모
양적형질위치 찾기	전장유전체연관분석	잡종을 여러 세대 교배 / 이미 있는 품종들을 비교 (시간 덜 듬)

숫자	내용	쪽
★ 80~90퍼센트	뿌리에서 곰팡이와 공생하는 육상식물	19
3~10퍼센트	균근망으로 이동하는 광합성 양 (시마드)	23
★ 47퍼센트	뽀뽀한 해바라기 기름 생산량 증가 (페레이라)	35
★ 40퍼센트 · 35번	자가수분 방지 식물 비율 · 독립적 발전 횟수	38-39
10분	원적색광 후 줄기가 길어지기 시작	47
1,000만 개 · 25퍼센트	미코니아 한 개체 종자 · 타히티 숲 비율	50
100미터	세쿼이아 키	57
20~40퍼센트	광합성 산물 중 뿌리 분비 화학물질 투자	61
450만 에이커	몬태나주 점박이나물	64
★ 1퍼센트	기생 능력 가진 꽃 피는 식물	68
★ 3억 명 · 40퍼센트	스트리가 피해 아프리카인 · 생산성 감소	72
65 / 55퍼센트	자살 발아로 스트리가 감소 (기장 / 수수)	76
★ 4억 5,000만 년 / 1억 년	내생균근균 공생 / 질소고정박테리아 공생 시작	83-84
1,000억 마리	뿌리 1그램당 미생물 (최대)	90
20~30퍼센트	병충해로 인한 주요 작물 손실	115
95퍼센트	습도 95퍼센트에서 슈도모나스 감염 확률	128
★ 75~80퍼센트	동물 도움으로 꽃가루받이하는 꽃 피는 식물	149
25만 · 1만 5,700종	피지섬 일개미 수 · 개미 종 수	156
18개	시스테인 아미노산 수	170
★ 2회 / 5회	파리지옥풀: 덧 닫기 / 소화효소 분비	198
630종	식충식물 수 (절반이 멸종 위기)	199-200
★ 233퍼센트 · 7배 · 1.4배	가시 짧은 아카시아 증가 · 가시 긴 것 · 짧은 것 선호	210-211
★ 60퍼센트	상어 많은 바다의 탄소 저장 증가	214
★ 약 150종	인류가 재배하는 식물	221
★ 100배	아산화질소 온난화 영향 (이산화탄소 대비)	228
★ 30~50퍼센트	작물이 흡수하는 비료	228
★ 1820년대	배꼽오렌지 발견 (브라질 수도원)	236

19퍼센트	염색체 배수가 늘어난 작물 비율	245
★ 25퍼센트	농업·목축업·식품이 차지하는 온실가스	251
421피피엠	대기 이산화탄소 농도 (2022년 5월)	252
★ 40퍼센트	시금치 잎 단백질 중 루비스코	257
★ 571종 · 500배	250년간 멸종 식물 · 멸종 속도	260
영하 18도 · 25억 개	스발바르 저장 온도 · 보관 가능 종자	262-263
★ 31배	소고기 vs 두부 이산화탄소	266
20킬로그램 → 1킬로그램	사료 → 소고기	267
10분의 1	곤충 단백질에 드는 토지·사료	269
273도 / 93도	일평균 온도 차: 달 / 화성	272
★ 0.38G / 0.17G	중력: 화성 / 달	273
★ 절반 · 15가지 70퍼센트	옥수수·벼·밀의 칼로리 비중 · 15개 작물	276
40~60퍼센트	미세조류 무게 중 단백질	279
★ 180억 톤 · 2퍼센트	매년 증가하는 이산화탄소 · 고정량을 늘릴 목표	280-281
9퍼센트 · 1킬로미터	해조를 심을 바다 면적 · 저장 깊이	283-284
2022년 2월	식물 유래 코로나 백신 코비펜즈 캐나다 승인	287
2018 / 2021	황금쌀 섭취 승인(캐나다·미국) / 필리핀 재배·유통 승인	293
16년 · 1530억 원	GMO 한 가지 개발 기간·비용	293
107명	그린피스에 성명서를 낸 노벨상 수상자 (2016)	296
5배	유전자가위 토마토의 가바 함량	301
3일 · 3분의 1	앞까지 잠긴 벼가 죽는 기간 · 침수 위험 벼 농경지	308-309
600만 명	Sub1A 벼 종자를 받은 농부 (2017, 게이트재단)	310
1999년	데스포미어 교수 수직농법 제안	310

인물	연결
시마드 박사	종이자작나무·개솔송나무 균근망 (1997)
래스킨 교수	살리실산메틸 발견 (담뱃잎, 1997)
페레이라 박사	뽀뽀한 해바라기, 기름 47퍼센트 ↑
샘첸코 박사	좀새풀 뿌리 분비물(2014) · 향기풀 유전적 다양성(2021)
알-바빌리 교수	값싼 스트리고락톤 유사물질, 자살 발아
드로 박사	공생이 육상 적응의 핵심, 공생이 방어보다 먼저
김지현 교수	토마토 하와이 7996 미생물총
해리슨 박사	지질이 당보다 공생에 중요
겔드너 박사	상처 난 뿌리의 이웃 세포 수용체 급증
오록 연구팀	살리실산메틸 → 파밤나방 애벌레 동족 포식
헤드리히 박사	파리지옥풀 “숫자를 센다”
찰스 다윈	파리지옥풀 “가장 경이로운 식물”, 『곤충을 먹는 식물』 (1875)
포드 박사	아카시아-임팔라-표범 삼자관계
최재천 교수	식물 = 생태계 맨 아래 생산자 계층
코리 박사	솔크연구소, 이산화탄소를 땅에 잡아두는 작물(수베린·큰 뿌리·깊은 뿌리)
플래너리 박사	해조로 이산화탄소를 포집해 심해에 저장
포트리쿠스	황금쌀 (스위스 연방공과대학교)
다우드나 · 샤르팡티에	크리스퍼-카스9, 2020년 노벨화학상
데스포미어 교수	수직농법 제안 (컬럼비아대, 1999)

식물	연결
사와로 · 팔로 베르데	유모 식물
미코니아 칼벤스켄스	외래침입종, 초록색 암 / 자주색 전염병
소크라테아 엑소르히자	걷는 야자, 스틸트 뿌리
점박이나물	타감작용 외래종, 카테킨, 몬테나
새삼 · 스트리가	기생식물 (퇴행진화 · 스트리고락톤)
오리나무	프랭키아 뿌리혹, AgDCAT1
말벌난초 · 스쿠아멜라리아	말벌 속이기 · 피지섬 개미 재배

퀴노아	방광세포 = 해충 장벽
피소니아 · 도깨비바늘풀	새 잡는 나무 · 반려견 복자
테오신티 · 배꼽오렌지 · 밀	옥수수 조상 · 브라질 수도원 · 배수체
자트로파 · 카멜리나	바이오연료 작물
고구마	자연이 만든 GMO (아그로박테리움 T-DNA)
황금쌀 · 가바 토마토	베타카로틴 GMO · 최초의 유전자가위 작물
러셋 버뱅크	120년 전 개발, 가장 많이 재배하는 감자
민들레	맷음말, 꽃대 길이 가설 (최배영)

문제풀이 앱: <https://zzangii1020.github.io/-goldenbell/> — 책 선택 화면에서 《식물의 사회생활》을 고르세요.